

先进封装行业深度：发展趋势、竞争格局、 市场空间、产业链及相关公司深度梳理

2026 年 1 月 15 日，台积电召开 2025Q4 交流会，对 2026 年的资本开支指引为 520-560 亿美元（2025 年 409 亿，显著上修至多 36.9%），其中先进封装、测试及掩膜版制造等的投入比例占 10-20%。随台积电进一步上调资本开支，有望提振先进制程扩产预期；高端先进封装作为 AI 芯片必选项，有望随制造端产能释放同步爬坡放量，相关需求或将显著提振。随着 AI 建设的持续，先进封装相关的产能逐步满产，有望迎来涨价，国内相关公司将受益于这波 AI 投资带来的景气周期。

围绕先进封装行业，下面我们从其与传统封装差异、发展思路及趋势、当前竞争格局、市场规模进行分析，并对其产业链及相关公司进行梳理，帮助大家更多了解先进封装行业发展情况。

目录

一、先进封装概述.....	1
二、先进封装发展思路.....	4
三、封装技术发展趋势.....	5
四、先进封装竞争格局.....	10
五、先进封装产业链及产业政策梳理.....	13
六、先进封装市场规模.....	15
七、先进封装相关公司.....	17
八、参考研报	19

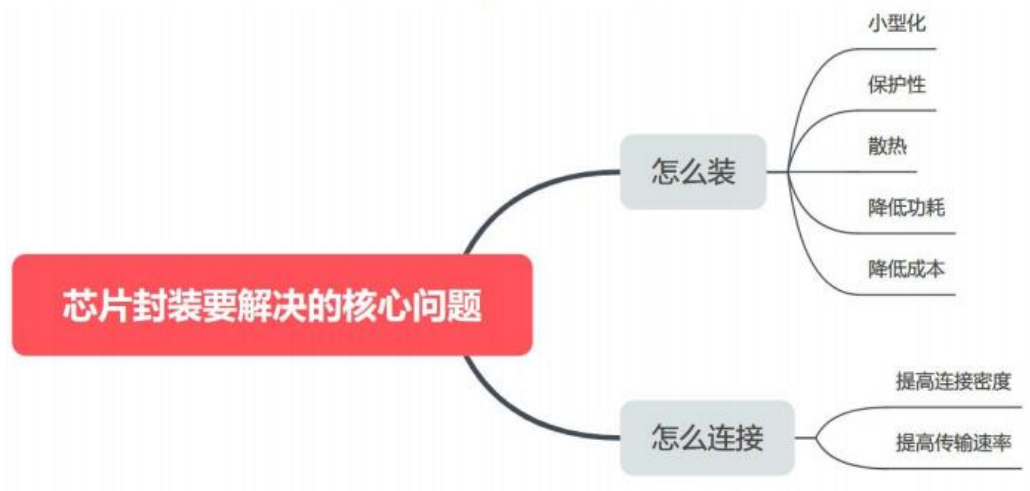
一、先进封装概述

1. 先进封装

半导体封装，是一种用于容纳、包覆一个或多个半导体器件或集成电路的载体/外壳，外壳的材料可以是金属、塑料、玻璃、或者是陶瓷。封装的功能可以拆解为机械保护、电气连接、散热、机械连接四大维度。

封装的工艺步骤包含了背面研磨、切割、单芯片键合、引线连接、成型等。

图：封装要解决的核心问题



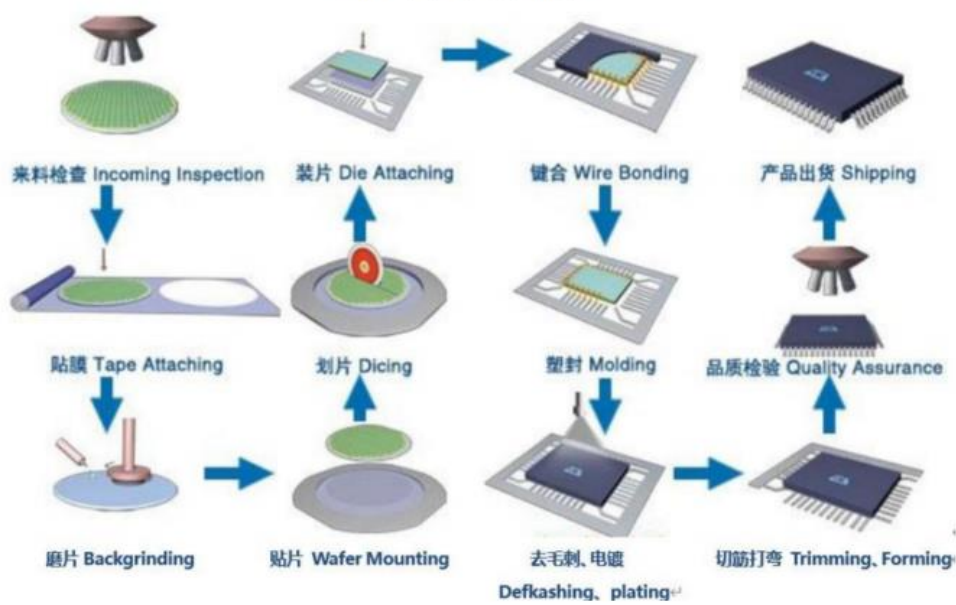
2. 先进封装与传统封装

先进封装是指处于当时最前沿的封装形式和技术。传统封装是为了保护芯片、提供连接；先进封装是为了通过更高效、更紧凑、更灵活的方式连接芯片和芯片内的各个部分，从而间接地、系统性地提升整体芯片/系统性能和功能。

3. 封装流程

半导体封装流程主要包含了背部研磨；划片、拾取和放置；键合；塑封等。**第一阶段**为晶圆处理与切割。包含了来料检查、贴膜、磨片、贴片和划片等步骤。**第二阶段**为组装与互联。包含了装片、键合等环节。**第三阶段**为封装与后处理。包含了塑封、去毛刺和电镀、切筋打弯等步骤。**第四阶段**为测试与出货，包含了品质检测和产品出货等。

图：半导体封装流程



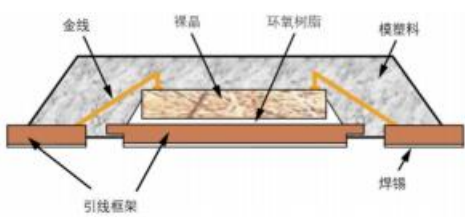
图：背部研磨



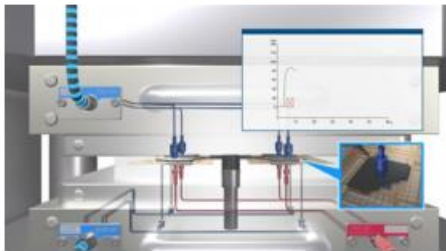
图：拾取和放置



图：键合



图：塑封



4. 先进封装崛起

2019 年到 2029 年先进封装的 CAGR 达 8.9%；从 2019 年到 2029 年，先进封装占封装行业比例从 45.6%攀升至 50.9%。

市场规模层面：先进封装正在崛起，并将超越传统封装占据主要地位。单元数量层面：传统封装仍然是市场的主流，占据绝对的数量优势。晶圆消耗量层面：传统封装仍然消耗更多的晶圆，但先进封装的晶圆消耗量占比也在逐步提升。不同封装平台中，ED 和 2.5D/3D 预计将是增长最快的领域。先进封装市场份额趋势与异构集成趋势一致。

图：全球封装市场规模（\$B）



资料来源：YOLE，第一创业证券整理

二、先进封装发展思路

1. 半导体封装发展的核心思路

先进封装的主要特征包含：高速信号传输、堆叠、高可靠性、低成本、小型化、散热性有保障等。

与之对应，半导体封装的核心思路有：提升电气性能、提高集成度与小型化、降低成本、增强可靠性与散热性和适应新型应用需求。

半导体封装经历了通孔插装技术、表面贴装技术（周边引脚）、表面贴装技术（阵列引脚）、3D 集成等发展阶段。

表：半导体封装发展的核心思路

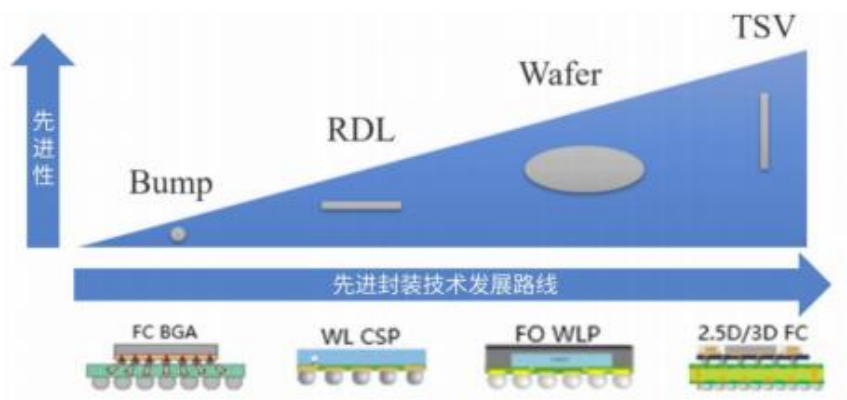
核心思路	主要目标	驱动因素	关键技术方向
提升电气性能	更高速度和带宽	更快的芯片响应速度，大带宽数据传输需求	1. 缩短互连长度 2. 优化信号完整性 3. 低损耗材料 4. 先进互连技术
提高集成度与小型化	更高密度集成，更小封装尺寸	更强大的功能，更小巧的设备需求	1. 精细化工艺 2. 多芯片集成 3. 2.5D/3D 封装 4. 系统级封装 (SiP)
降低成本	经济高效的封装方案	市场竞争激烈，大规模应用需求	1. 简化工艺流程 2. 采用更经济的材料 3. 提高封装良率 4. 自动化和智能化生产
增强可靠性与散热性	增强封装可靠性，高效散热	保证长期稳定运行，高功率密度芯片挑战	1. 优化封装结构 2. 选用导热材料 3. 先进散热技术
适应新兴应用需求	满足不同应用场景的特殊需求	新兴技术快速发展，应用场景多样化	1. 针对性封装方案 2. 灵活的封装平台 3. 根据应用场景深度定制

2. Bump、RDL、Wafer、TSV 技术赋能先进封装

Bump（凸块/焊球）:在芯片焊盘上制作的微小金属凸起结构，通常为焊锡球，作为倒装芯片封装中芯片与基板间电气和机械连接的关键互连结构

RDL（重布线）：在芯片或封装基板表面沉积的金属层，用于将芯片内部的焊盘(Pad)位置重新布线和引出，以适应封装外部互连的需求，实现扇出(Fan-out)和更灵活的封装引脚布局。

图：先进封装四要素



Wafer（晶圆级封装）：在整个晶圆完成芯片制造工艺后，在晶圆层面而非单颗芯片层面进行封装和互连工艺。

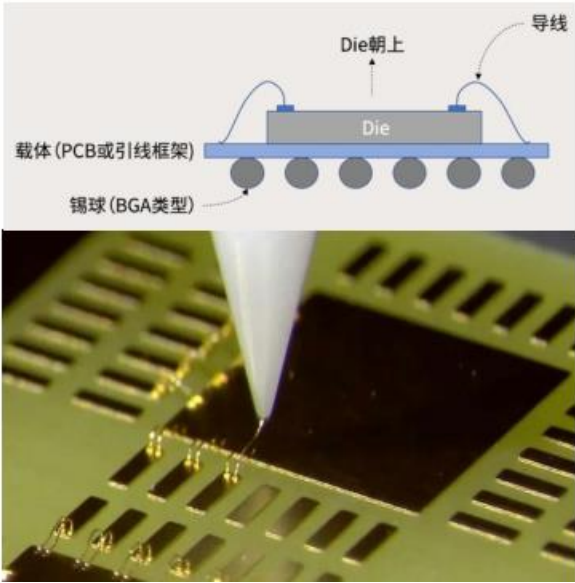
TSV（硅通孔）：一种垂直穿透硅晶圆或芯片的微型金属化孔道，用于在三维(3D)集成电路中实现芯片之间的垂直互连，从而显著缩短互连距离，提高集成密度和性能。

三、封装技术发展趋势

1. 引线键合、倒片封装、晶圆级封装

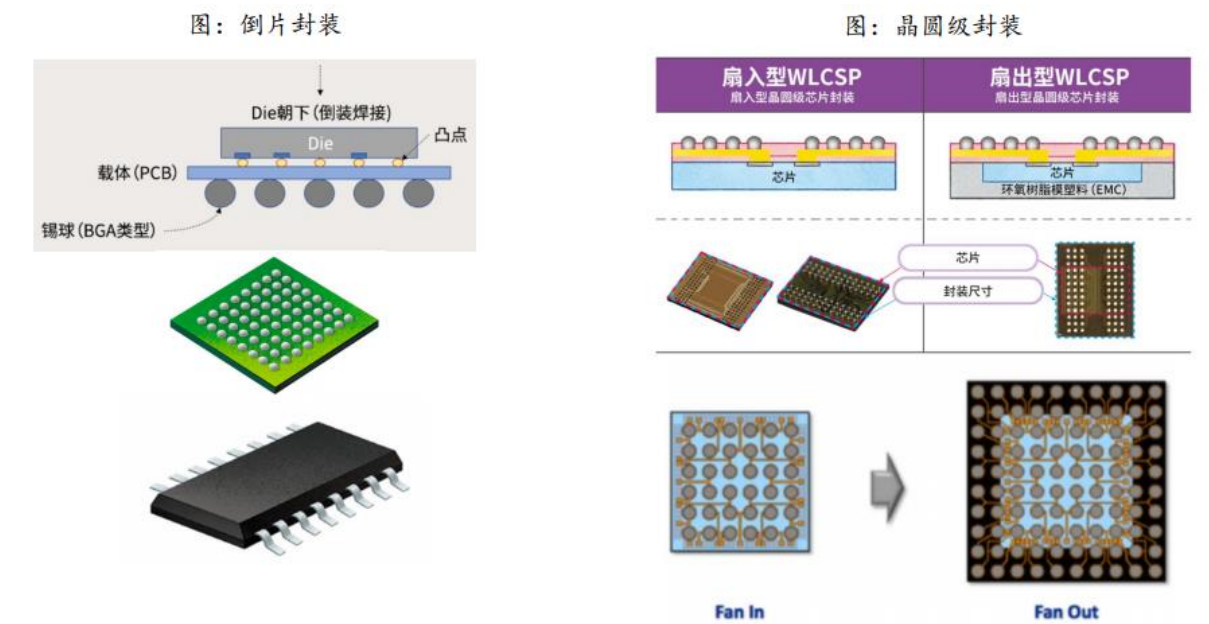
引线键合工艺是将导电金属线焊接在一起以形成电连接的过程。

图：引线键合



倒装芯片封装是一种将芯片有源面朝下，通过焊球直接与基板连接的封装技术。

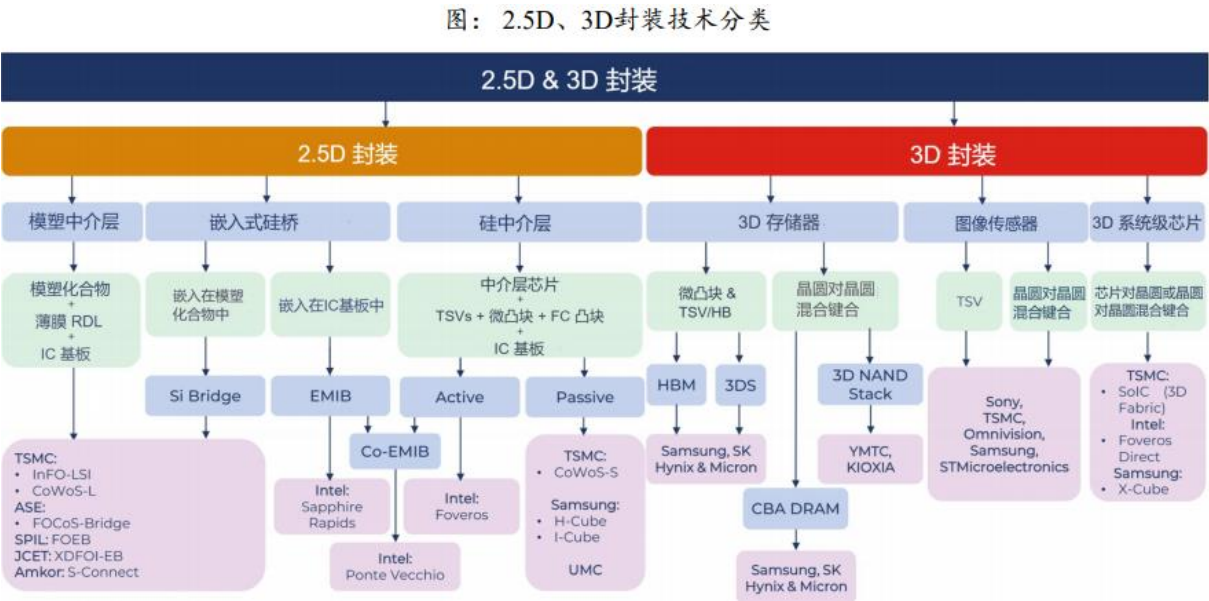
晶圆级封装是在芯片还在晶圆上的时候就对芯片进行封装，保护层可以黏接在晶圆的顶部或底部，然后连接电路，再将晶圆切成单个芯片。**WLP**（晶圆级封装）有 **Fan-In**（扇入式）和 **Fan-Out**（扇出式）两种类型。**FIWLP** 尺寸与芯片本身尺寸相同，但 **I/O** 数量一般较少；**FOWLP** 在芯片面积之外区域充分利用 **RDL** 做连接，相比于同面积 **FIWLP**，拥有更多引脚数。



2.2.5D、3D 封装

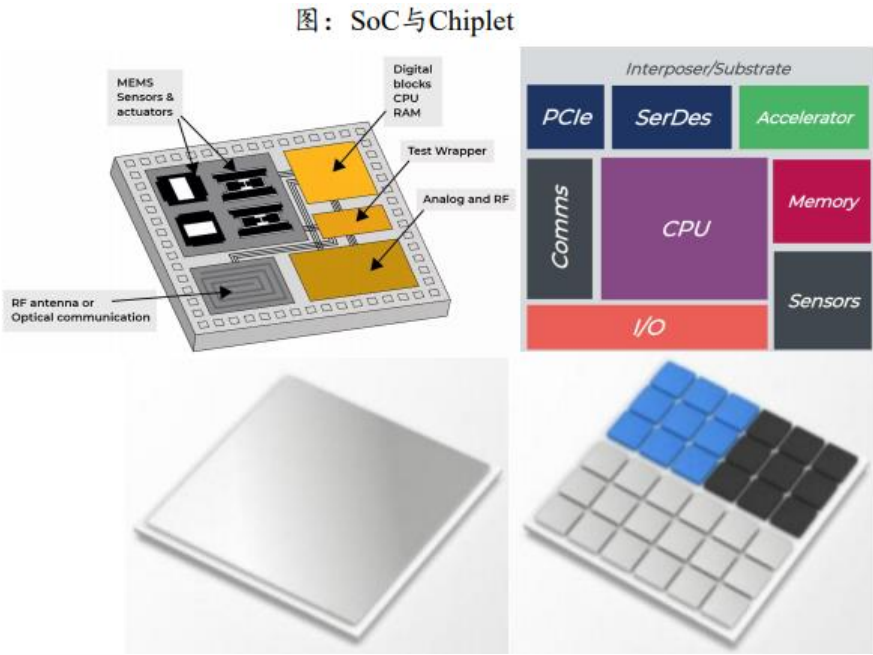
2.5D 封装的典型代表分别为台积电的 CoWoS 封装以及英特尔的 EMIB 封装。

3D 封装通过 TSV 技术，实现多个芯片垂直堆叠互连。3D 封装中，芯片相互靠得很近，所以延迟会更低、相关寄生效应会更少，使器件以更高频率运行，从而转化为性能改进。



3.Chiplet 封装（小芯片）

SoC 是将数个不同芯片，经过重新设计使其全部使用“同样制程工艺”，并整合于单一芯片上；而 Chiplet 技术便是通过先进封装技术让多个小芯片形成的 SiP（系统级封装），它能够具备不同功能的小芯片，通过先进封装技术整合于单一基板上。



为了在保证连接密度的前提下，减少芯片制造难度，诞生了 Chiplet 技术。其信息传输速率和一个完整的 SOC 基本是一致的。**Chiplet** 可提升良品率；实现模块化设计；兼容多种制程工艺。进而促使成本大幅下降；技术难度大幅下降；灵活性更高。

表：Chiplet与MCM、SoC、SiP的对比

指标	MCM（多芯片模块）	SoC（系统级芯片）	SiP（系统级封装）	Chiplet（小芯片）
集成级别	板级	芯片级（高）	封装级（中等）	芯片级（高）
组件	封装好的IC和裸芯片	单个芯片上的IC	封装好的IC、裸芯片和无源器件	更小的功能性裸芯片（原SoC组件）
互连	PCB布线和打线	芯片内部金属互连	IC基板和打线	AP互连（触点、中介层等）
灵活性	高	低	中等	非常高
成本	中等	高（由于设计复杂性）	中等	潜在更低
性能	中等	高	中等	高（具备定制和优化潜力）
良率	高	较低	高	更高（更小的芯片尺寸）
设计复杂度	低到中等	非常高	低到中等	模块化设计、复杂度取决于集成程度
上市时间	中等	长	中等	潜在更快
应用场景	高性能计算、网络	各种应用（通用、特定应用）	移动设备、物联网、可穿戴设备	高性能计算、数据中心、AI加速器、定制化SoC

在半导体制造工艺不够先进的情况下，可通过 Chiplet 技术将制造环节的难度和成本转移到封装环节（芯片堆叠），发挥中国在封装工艺上的领先优势，助力实现弯道超车。

4. 先进封装助力行业迈向高集成、低功耗

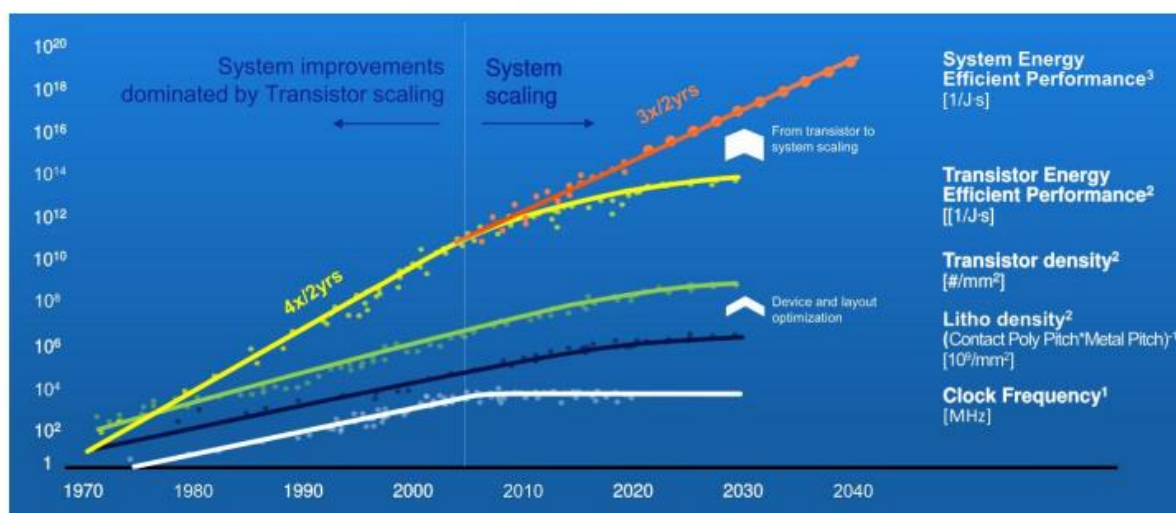
（1）芯片行业进入后摩尔时代

摩尔定律是戈登·摩尔在 1965 年提出的一个预测：晶体管上可容纳的晶体管数量，每隔两年增长一倍，同时性能也将提升一倍，成本下降一半。

后摩尔时代：依靠缩小晶体管尺寸来提升性能和降低成本的模式，已经遇到物理和经济上的瓶颈，变得越来越困难和昂贵。

后摩尔时代的特征和发展趋势主要体现在：异构集成（通过 Chiplet、2.5D/3D 等封装技术实现）、架构创新、超越硅基材料等方面。

图：摩尔定律减缓



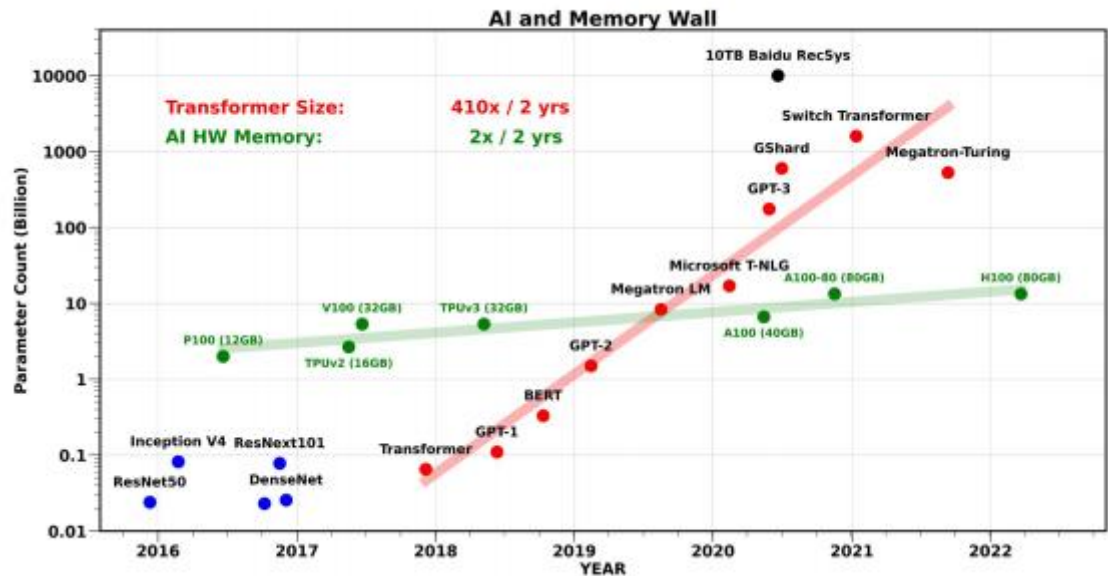
（2）破解存储墙

近 20 年，处理器峰值算力每两年提升 3 倍，而 DRAM 带宽每两年提升 1.6 倍，互连带宽每两年提升 1.4 倍，使存储器的发展远落后于处理器。AI 领域，AI 模型规模的指数级增长也远远超过了硬件内存容量的增长速度。

内存墙：指内存带宽较慢的发展速度制约了 CPU 性能发挥的现象。

先进封装带来的突破：通过 2.5D/3D 封装技术制备 HBM（平房和楼房的区别），可大幅提升内存带宽；将计算单元与内存尽量靠近放置（Cowos、EMIB、Chiplet 等技术），降低传输距离。

图：人工智能与存储墙



(3) 破解面积墙

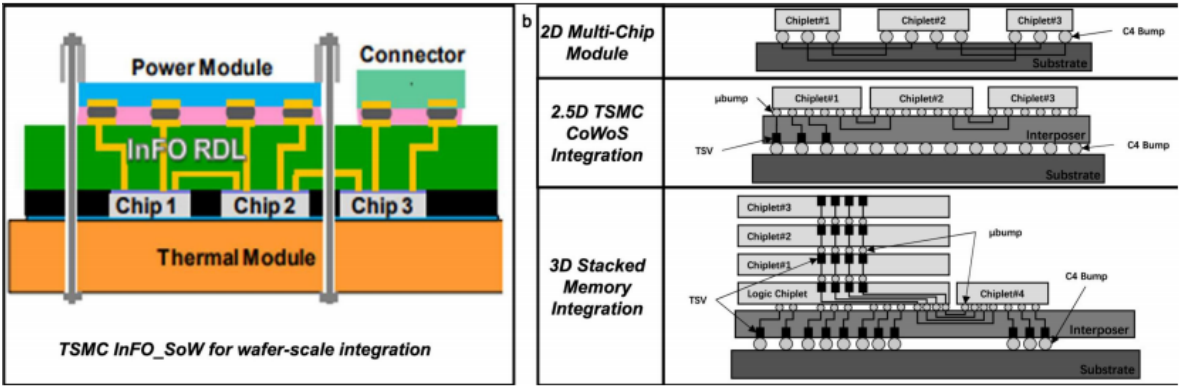
面积墙：芯片尺寸受制于光刻机曝光场尺寸，当前最先进的极紫外光刻机的典型曝光场尺寸通常为 858mm²（26*33），单次曝光下，芯片面积不能超过曝光场尺寸。当前，英伟达的 A100GPU 芯片面积已达到 826mm²。

增加曝光场面积会提升光学系统设计的复杂性，带来机械系统和运动控制方面的挑战，提升光掩模制造的难度，进而大幅提升成本。

随着面积增加，良率呈现出迅速下降趋势。芯片面积从 213mm² 提升到 777mm²，良率从 59%下降到 26%。

通过 Chiplet、2.5D/3D 等封装技术可将多个芯片堆叠或并排封装在一起，实现更高的系统集成度，突破单芯片面积限制。

图：面积墙的封装解决方案



(4) 破解功耗墙、功能墙

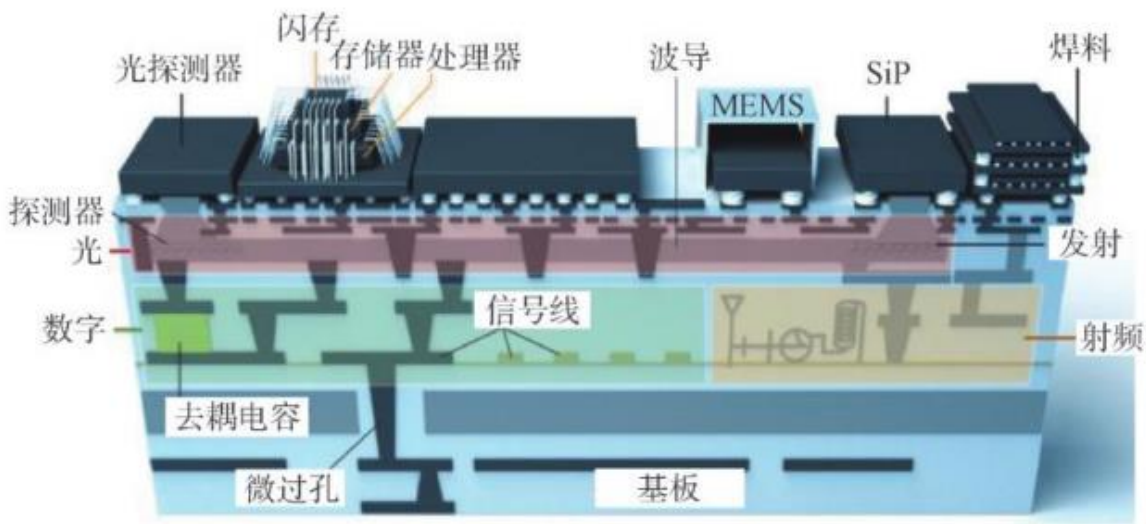
功耗墙：随着晶体管密度的提升，功耗密度也急剧上升，散热问题日益严峻，限制了芯片性能的进一步提升。

功能墙：单纯依靠单片集成电路（SoC）难以满足日益增长的复杂应用需求，难以集成传感器、模拟电路、射频电路、功率器件等。

功耗墙解决：异构集成可将不同制程工艺、不同功能的芯片集成在一个封装内，针对不同功能模块选择不同工艺，优化整体功耗。更短的互连可减少信号传输距离和电阻，降低功耗。先进封装技术可集成更好的散热解决方案，例如导热界面材料等，帮助芯片更好地散热。先进封装可以更灵活地进行电源分配和管理，例如通过 3D 堆叠实现垂直电源供电，提升电源效率。

功能墙解决：系统级封装（SiP）技术可将不同类型芯片（数字芯片、模拟芯片、传感器芯片、存储芯片、无源器件等）及其他原件（连接器、天线）集成在一个封装内，形成一个完整的系统模块。

图：集成电路“功能墙”挑战



四、先进封装竞争格局

1. 封装行业已形成稳定的全球竞争格局

从全球封装行业收入区域分布来看，中国台湾占据了主导地位，贡献了超过四成的全球收入（43.7%），其次是美国（21%）和中国大陆（20.2%）。韩国、新加坡、马来西亚和日本也占据了一定的市场份额，但相对较小，表明全球封装产业呈现出亚洲地区为主导，美洲和亚洲其他地区为辅的格局。

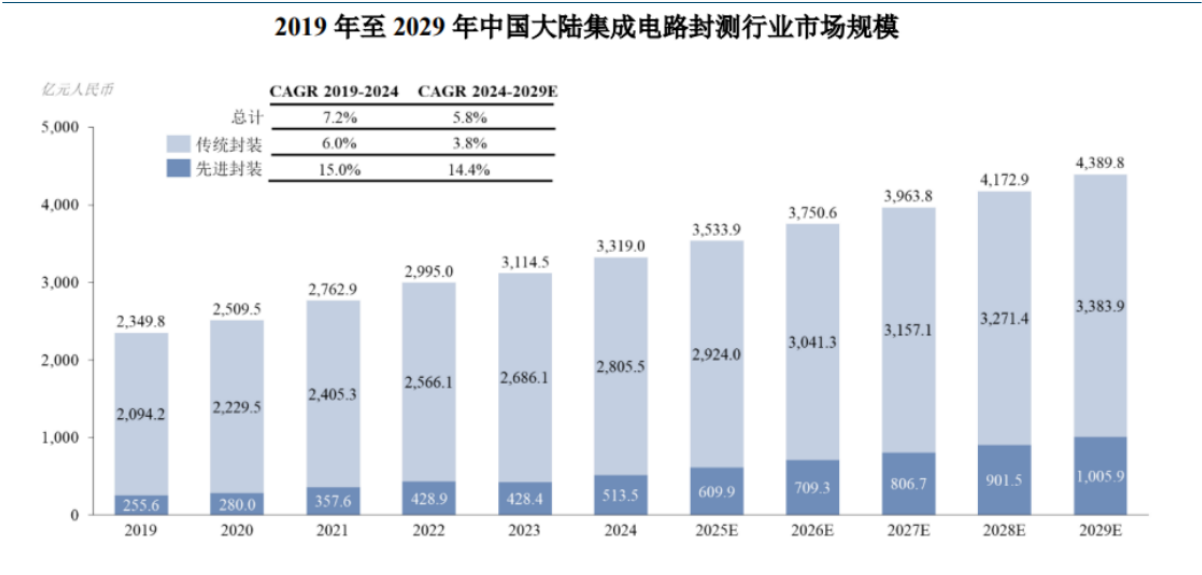
表：2023年国内外主要封装厂营收排名

营收排名	公司名称	国家地区	营收(M\$)	营收增速	研发经费(M\$)	研发经费增速	研发占比
1	ASE	中国台湾	10391.0	-16%	576.1	8%	6%
2	Amkor	美国	6503.0	-8%	178.0	19%	3%
3	TSMC	中国台湾	5232.0	-1%	418.6	32%	8%
4	Intel	美国	4488.0	6%	359.0	41%	8%
5	JCET Group	中国大陆	2854.3	-42%	151.2	-21%	5%
6	Samsung	韩国	2330.0	-29%	163.1	-18%	7%
7	Powertech	中国台湾	2295.0	-16%	80.1	0%	3%
8	TFME	中国大陆	2223.3	-28%	163.7	-15%	7%
9	Tianshui Huatian	中国大陆	1592.0	-8%	97.8	-5%	6%
10	UTAC	新加坡	1487.0	-12%	76.3	42%	5%

2. 中国大陆封测市场主要以传统封装为主

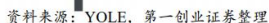
中国大陆封测市场主要以传统封装为主，根据盛合晶微招股说明书数据，**2024 年先进封装占封测市场比重约 15.5%、远低于全球先进封装的 40% 占比**。考虑到台积电 CoWoS 产能自身供应紧张（主要用于 AI 服务器领域），叠加需求端国产 GPU 发展节奏考量，因此我们预计中国大陆有望加速以 CoWoS 为代表的先进封装扩产。根据盛合晶微招股说明书数据，预计中国大陆先进封装市场规模将由 2024 年的 514 亿元增长至 2029 年的 1006 亿元，CAGR 达 14.4%。

2024 年中国大陆先进封装占封测市场比重仅 15.5%、远低于全球



来源：盛合晶微招股说明书，国金证券研究所

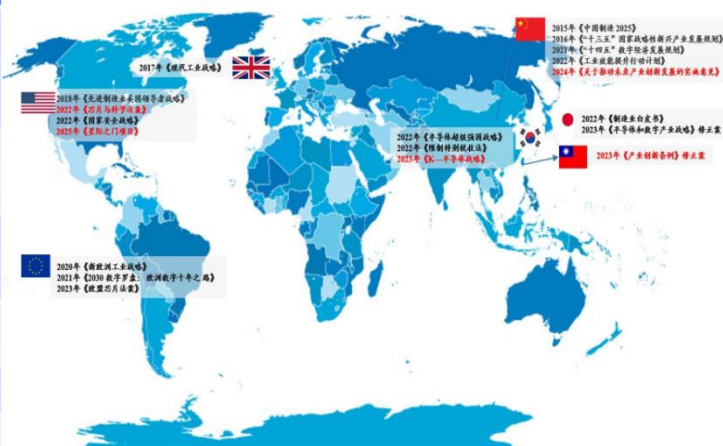
3. 先进封装领域的主要参与者



4 各国陆续开启芯片激励措施的“军备竞赛”

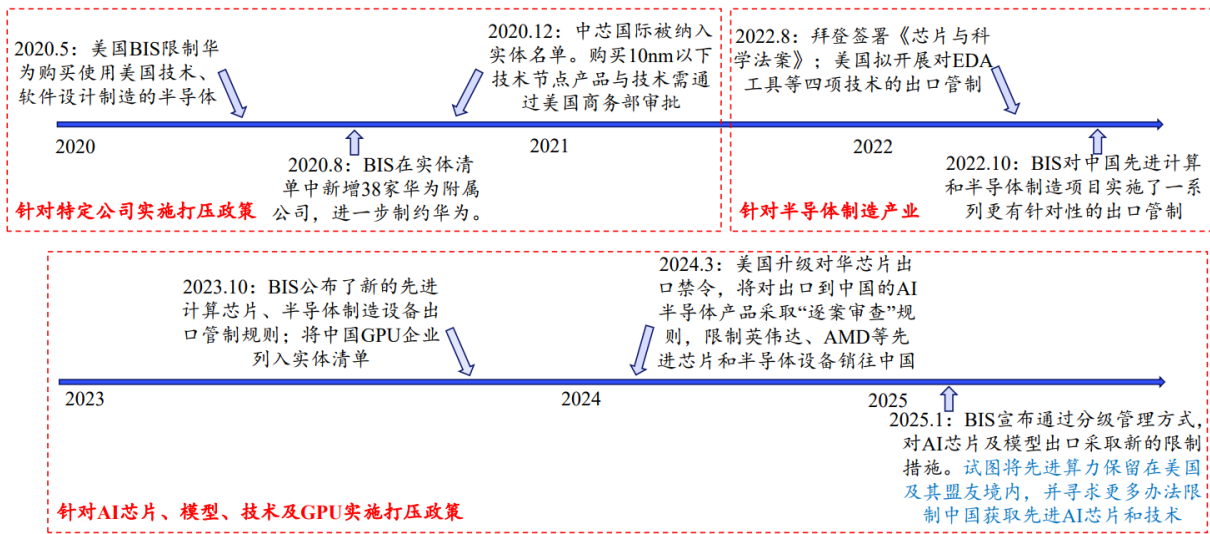
各国制定了一系列支持性政策，支持本国半导体行业的发展。中美的支持力度最大。

国家和地区	采取的核心激励措施的主要行为
美国	特朗普协调日本软银集团、美国开放人工智能研究中心和甲骨文公司打造“星际之门”项目，投入5000亿美元，用于在美国建设支持人工智能发展的基础设施。 《芯片和科学法案》为美国半导体生产和研究提供了527亿美元的补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。
欧盟	《欧盟芯片法案》计划调动4700亿美元的公共和私有投资，到2030年使欧盟在全球芯片生产中的份额翻一番。该计划从最初的先进芯片制造技术目标扩展到包括整个价值链，包括旧芯片和研发投资。
日本	《半导体和数字产业战略》修正案设定到2030年将半导体和数字产业的国内销售额提高到目前的3倍，即15万亿日元的目标。为实现这一目标，需要官方和民间追加约10万亿日元投资。
韩国	《K一半导体战略》为包括半导体在内的国家关键战略产业的大公司提供15%税收抵免，为中小企业提供25%的税收抵免。
中国大陆	中国政府对先进工艺技术节点实施了新的所得税豁免，为IC制造商建立了进口关税豁免，并恢复了大基金运营。
中国台湾	《产业创新条例》修正案将为研发提供25%的税收减免，为购买设备提供5%的税收减免。



5.中国半导体行业遭受美国持续打压

美国制定一系列打压政策，对中国的半导体行业进行打击。当前的打击重点为芯片制程、AI 芯片、模型、技术及 GPU 等，力图遏制中国 AI 领域快速发展。在芯片封装领域中国受到的打压相对较少。



中国半导体领域的优劣势分析：

卡脖子技术：全球半导体产业链环节中，中国大陆在封装及封装设备领域已具备较强国际竞争力，但是在 EDA、IP 核、部分半导体材料、部分半导体设备领域存在明显的卡脖子问题（封装产业已成为 AI 芯片扩大产能的卡脖子环节）。下图中，绿色代表具有较强国际竞争力，黄色表示具备一定的竞争力，橙色表示竞争力微弱，红色表示几乎无竞争力。橙色和红色为卡脖子关键领域。



五、先进封装产业链及产业政策梳理

1. 半导体封装产业链

半导体封装上中下游分别为封装材料与设备、集成电路封装以及应用与终端市场。其中，上游提供封装所需的各种材料（基板、引线框架、键合线等）和设备（溅镀机、光刻设备等）；中游进行各种封装工艺（传统封装、先进封装、晶圆级封装等）和测试（电性测试、老化测试）；封装后的芯片应用于移动设备、高性能计算、人工智能和汽车电子等领域。

图：半导体封装行业产业链



2. 产业发展的政策梳理：先进封装相关政策密集出台，大基金三期再度加码

政府高度重视先进半导体封装，近年来出台了一系列政策措施鼓励和支持该领域发展。体现在集中研发、政府补助、税收优惠、人才培养、投融资等多方面。大基金三期于 2024 年 5 月正式注册，注册资本 3440 亿元，超过了一二期（987.2 亿元、2041.5 亿元）注册资本总和。

表：我国部分集成电路先进封装领域政策汇总

时间	政策名称	相关内容
2023年7月	《制造业可靠性提升实施意见》	提升芯片先进封装材料等电子材料性能分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用
2023年3月	《国家发展改革委等部门关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	集成电路线宽小于0.5微米（含）的先进封装企业可享受税收优惠政策
2021年3月	《财政部 海关总署 税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》	国家鼓励的先进封装测试企业享受进口设备、重大项目分期纳税
2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	实现包含先进封装在内的集成电路特色工艺突破；推动集成电路工业创新发展
2020年8月	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	（1）国家鼓励的集成电路封装企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。（2）在先进高端封装领域推动创新平台的建设
2019年11月	《国家集成电路产业发展推进纲要》	提升先进封装测试业发展水平。大力推动国内封装测试企业兼并重组，提高产业集中度。适应集成电路设计与制造工艺节点的演进升级需求，开展芯片级封装、晶圆级封装、硅通孔、三维封装等先进封装和测试技术的开发及产业化
2017年5月	《两部门关于发布2017年工业转型升级（中国制造2025）资金工作指南的通知》	先进基础工艺重点支持集成电路封装
2016年12月	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	表明了战略性新兴产业是获取未来竞争优势的关键领域，需要提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域
2012年7月	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	阐述了新兴产业发展的背景和重要性，强调要突破先进和特色先进封装技术以及关键设备，培养我国集成电路产业竞争新优势
2011年12月	《工业转型升级规划2011-2015年》	阐明了工业化转型升级的必要性，提出了持续提升先进和特色集成电路芯片生产技术和能力，发展先进封装工作的目标，攻克关键工艺，实现重大产品、工艺创新的目标

六、先进封装市场规模

1.全球先进封装市场步入高景气通道，市场规模占据封测行业半壁江山

据 Yole 及中商产业研究院数据测算，2024 年全球先进封装市场规模约为 450 亿美元，占全球半导体封装市场总额的 55%左右。

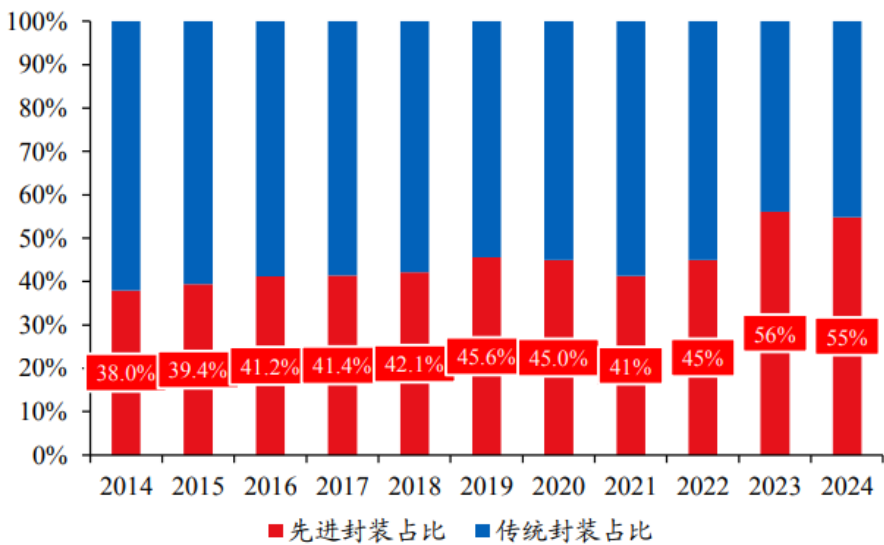
全球 2022-2030E 先进封测市场规模及增速



资料来源: Yole 《AI fuels the future of advanced packaging》

随着 AI、高性能计算、5G、汽车电子等下游需求拉动，Yole 预计到 2030 年全球先进封装市场规模将增长至约 800 亿美元，2024-2030 年复合年增长率达到 9.4%，成为推动半导体行业价值升级的核心环节。

2014-2024 年全球先进封装市场结构变化



2.Chiplet 架构将 KGD 测试必要性提高，在晶圆与封装之间硬性插入了全新的测试节点

以 TSMCCoWoS 等 2.5D 工艺为例，单个封装模组通常由逻辑 Die、HBM 堆叠及硅中介层等多颗关键组件集成而成，封装与材料成本高、返工空间有限，一旦将失效裸片带入封装，将带来整模组报废或显著良率损失风险。因此产业在晶圆测试的基础上，趋向于对每一颗裸 Die 进行全覆盖的“已知合格芯片”（KGD）测试，其判定强度更接近成品测试对功能与可靠性的要求。该趋势将直接拉动高精度探针台和高端测试机的新增需求。

3.异构集成与系统复杂度上行推动系统级测试标配化，成为 ATE 之后的第二道质量防火墙

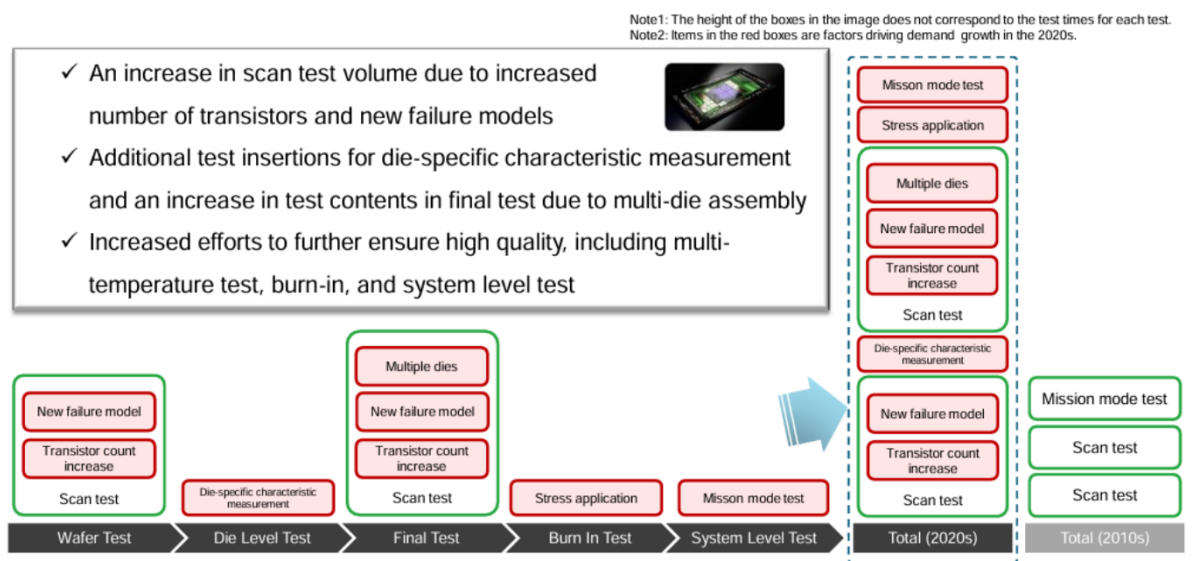
传统 ATE 测试基于结构化向量，主要验证物理电路的通断，但 AI/HPC 芯片在真实负载下涉及软硬件协同、互连与内存子系统耦合等复杂工况，ATE 难以覆盖全部系统级失效风险。SLT 在模拟终端使用场景中对待测芯片（DUT）进行测试，通常通过加载操作系统/驱动并运行通用或目标应用来暴露系统交互类问题，且 SLT 成本/测试时间不随着复杂性的增加而增加，成本更具优势。当前所有主流 CPU、APU 和 GPU 在出货前都须经过 SLT 测试，成为后道测试的流程新增量。

在极高复杂度与晶体管规模下，ATE 成本非线性上升，而 SLT 成本/测试时间更具成本优势



资料来源：泰瑞达官网

SLT/Die Level Test 等新增测试节点打开测试设备与产能需求的结构性空间



资料来源：爱德万《Advantest Corporation IR Technical Briefing: Characteristics and Needs of HPC/AI Device Test》

七、先进封装相关公司

1. 长电科技

长电科技是中国大陆第一大 OSAT 厂商，拥有先进和全面的芯片成品制造技术，包括晶圆级封装、2.5D/3D 封装、系统级封装、倒装芯片封装、引线键合封装及主流封装先进化解决方案。公司加速转型，优化产品结构，持续推动长电微电子晶圆级高端制造项目的产品上量。随着公司高附加值业务转型升级落地，毛利率及盈利能力有望逐步回升。

先进封装方面：公司推出 XDFOI® 芯粒高密度多维异构集成系列工艺，已进入量产阶段。该技术是一种面向芯粒的极高密度、扇出型异构封装集成解决方案，利用工艺设计协同优化突破了 2.5D、3D 集成技术。经过持续研发与客户产品验证，公司 XDFOI® 已应用在高性能计算、人工智能、5G、汽车电子等领域，为客户提供了高性能、高能效比的芯片成品制造解决方案，满足日益增长的终端市场需求。

2. 通富微电

定增扩充存储、汽车及高性能计算等产品封测产能：公司公告，拟募资 44 亿元用于存储及高性能计算封测领域的产能扩张。其中，存储芯片封测拟投 8 亿元、汽车等新兴应用领域封测拟投 10.6 亿元、晶圆级封测拟投 7 亿元、高性能计算拟投 6.2 亿元。拟发行不超过 4.55 亿股（不超过总股本的 30%）。通过定增，公司将抓住 AI、国产替代的战略机遇期，将进一步扩大公司在封测领域的影响力，长期影响正面。

3Q25 业绩快速增长，增速领跑行业：得益于手机芯片、汽车芯片国产化进程加快、家电等领域国补政策持续利好，以及大客户 AMD 的强劲增长，2025 年前三季度公司实现营收 201.2 亿元，YOY 增长 17.8%；实现净利润 8.6 亿元，YOY 增长 55.7%，扣非后净利润 7.8 亿元，YOY 增长 43.7%，EPS0.567 元。其中，3Q25 公司实现营收 70.8 亿元，YOY 增长 17.9%，实现净利润 4.5 亿元，YOY 增长 95.1%，扣非后

净利润 3.6 亿元，YOY 增长 59%。3Q25 公司业绩快速增长，并且领跑行业。从毛利率来看，2025 年前三季度公司综合毛利率 15.3%，较上年同期上升 0.9 个百分点。

3. 华天科技

华天科技为国内封测龙头企业，2025Q1-Q3 归母净利润同比增加 51.98%。2025Q1-Q3 公司归母净利润增长主要系：公司前三季度营业收入、收到计入其他收益的政府补助和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益增加等综合因素影响。

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电子股份有限公司（以下简称“华羿微电”）100%股份，同时募集配套资金。此次收购，是华天科技的一次业务链延伸。华天科技主要聚焦集成电路封装测试业务，业务规模位列中国大陆前三、全球第六。华羿微电专注于半导体功率器件领域，具备芯片设计、封装测试到销售的全链条能力。通过本次收购，华天科技可以迅速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务，开辟第二增长曲线。截至 2025 年 8 月底，华羿微电总资产约 24 亿元，三季度，公司预计盈利超 3000 万元，环比增长约 80%。

先进封装技术持续突破，产能扩张稳步推进：2025 年上半年，得益于半导体行业景气度的整体回升，封测行业市场需求稳步提升，公司订单和经营业绩稳步增长。1) 公司开发完成 ePoP/PoPt 高密度存储器及应用用于智能座舱与自动驾驶的车规级 FCBGA 封装技术。2.5D/3D 封装产线完成通线。启动 CPO 封装技术研发，关键单元工艺开发正在进行之中。FOPLP 封装完成多家客户不同类型产品验证，通过客户可靠性认证。2) 公司持续开展降本增效与自动化建设工作，提升公司自动化水平和生产效率。3) 公司推动华天江苏、华天上海及募集资金投资项目逐步释放产能，公司先进封装产业规模不断扩大，产业布局不断优化。4) 公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期等待期届满，相应的股票期权开始行权。5) 公司于 2025 年 8 月发布公告，设立子公司南京华天先进封装有限公司，注册资本总额 20 亿元，华天江苏/华天昆山/先进壹号认缴出资比例分别为 50.00%/33.25%/16.75%，华天先进以 2.5D/3D 等先进封装测试为主营业务，进一步扩大公司在先进封测产业的规模 and 市场份额。

4. 甬矽电子

AI 带动行业景气度，产线建设/客群拓展/规模效应三线并举。2025 年，全球半导体产业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉动下，延续增长态势。得益于海外大客户的持续放量和国内核心端侧 SoC 客户群的成长，公司营业收入规模保持增长。根据公司披露，预计公司 2025 年实现营收 42 亿元至 46 亿，同比增长 16.37%至 27.45%；预计实现归母净利润 0.75 亿元到 1 亿元，同比增长 13.08%至 50.77%。1) 产品线建设：公司依靠二期重点打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力，可有效缩短客户从晶圆裸片到成品芯片交付时间及实现更好品质控制；随着晶圆级产品线产能与稼动率持续爬坡，公司先进封装产品占比不断提升，产品结构持续优化。2) 客群拓展：公司持续深化 AIoT 大客户以及海外头部设计客户合作，目前已经形成以各细分领域龙头设计公司以及台系头部设计公司为主的稳定客户群，未来大客户以及海外营业收入占比有望持续提升，客户集中度将进一步提高。3) 规模化效应：随着公司营业收入的增长，规模效应初步显现，单位制造成本及期间费用率逐步降低，正向促进净利润水平提升。

资本开支保持稳定，未来随着原有投资设备折旧陆续到期利润有望逐步释放。集成电路封装和测试行业是较为典型的资本密集型行业，收入规模同固定资产投资规模直接相关。公司 2025 年资本开支规模预计在 25 亿元以内，较 2024 年保持稳定，主要投向包括现有产品线产能扩张、晶圆级封装及 2.5D、FC-BGA 等先进封装领域。随着固定资产的继续投入，2025 年全年折旧的绝对金额预计相比 2024 年仍会

上涨。固定资产中约 90%为专用设备，投入专用设备金额大且折旧年限较短，折旧年限集中在 5 至 8 年内，导致前期折旧金额较大。受该因素影响，公司近年来毛利率和 EBITDARatio、净利润和 EBITDA 之间都存在较大差异。未来随着原有投资设备折旧期陆续到期，折旧压力缓解，利润空间有望逐步释放，对整体盈利能力产生积极影响，毛利率将逐渐趋近于 EBITDARatio，公司理想稳态毛利率在 25%-30% 左右。

AI 推动芯片向先进封装迭代，公司 FH-BSAP 平台精准适配客户多元化先进封装需求。AI 大模型（训练/推理）及 HPC 云端 AI 需求推动芯片向先进封装（2.5D/3D）快速迭代；智驾、AI 眼镜等端侧 AI 新应用场景拓展促使芯片向高算力和低功耗异构集成演进；AI 发展从结构和需求端驱动芯片加速迭代；智能驾驶、AI 机器人（含工业机器人），从芯片数量、精度、智能化三个维度驱动传感器芯片发展，传感器向与 AI 深度融合演进（感知+决策一体），带来高阶传感器芯片的需求和封装技术发展。公司坚定践行技术创新战略，以前瞻性布局切入先进封装领域，基于自有的 Chiplet 技术推出了 FH-BSAP 积木式先进封装技术平台。涵盖 RWLP 系列（晶圆级重构封装，Fan-out 扇出封装）、HCOS 系列（2.5D 晶圆级/基板上异构封装）、Vertical 系列（晶圆级垂直芯片堆栈封装）等，精准适配客户多元化先进封装技术需求。

八、参考研报

1. 方正证券-长电科技-600584-公司跟踪报告：高附加值业务转型升级落地，盈利能力有望逐步回升
2. 群益证券-通富微电-002156-封测需求旺盛，公司定增扩充产能
3. 天风证券-华天科技-002185-收购华羿微电+产业基金双轮驱动，Q3 归母净利大增 135%
4. 华金证券-甬矽电子-688362-预计 25 年业绩稳步增长，产线建设/客群拓展/规模效应三线并举
5. 第一创业-半导体行业先进封装研究报告
6. 长江证券-建材行业 Low CTE 电子布：AI 先进封装的时代机
7. 金元证券-电子行业先进封装解芯片难题：封装摩尔时代的突破
8. 东吴证券-半导体设备行业深度：AI 芯片快速发展，看好国产算力带动后道测试&先进封装设备需求